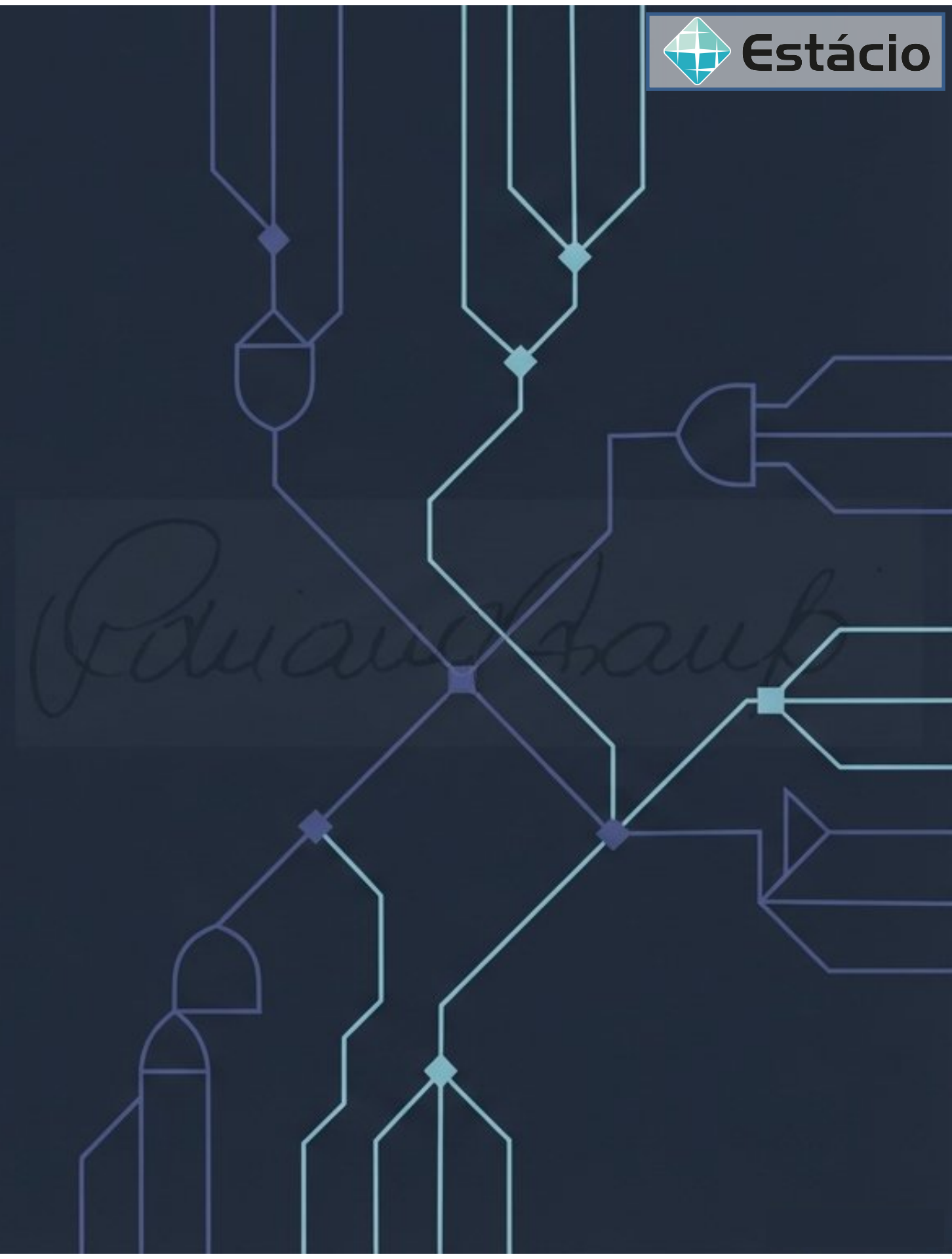


Programação Web no Lado Cliente

TEC0748 – Programação Web
Carga Horária: 60h

Foco: JavaScript (client-side)
Semana 3: Estruturas de Decisão
em JavaScript



Objetivos de Aprendizagem

Implementar estruturas de controle de fluxo fundamentais (if, else if, else).



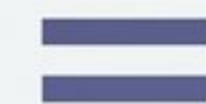
Dominar seleções múltiplas de alta legibilidade com switch/case.



Aplicar operadores lógicos em expressões complexas.



Diferenciar igualdade estrita (===) da coerção de tipos (==).



Resolver problemas baseados na rotina profissional de desenvolvimento.



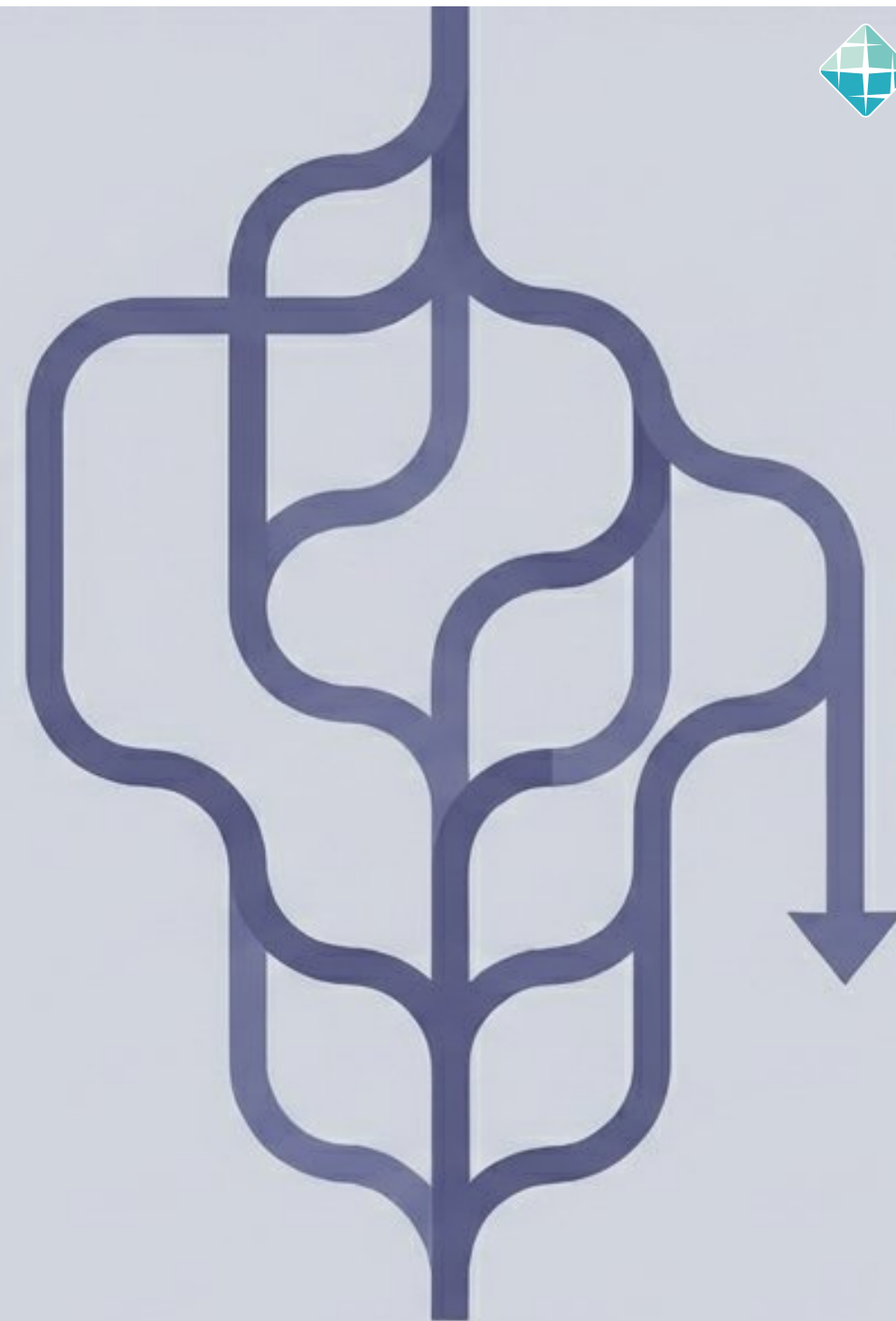
O Cérebro da Aplicação

Sem estruturas de decisão, o software é apenas um roteiro fixo. Na Web, decisões ocorrem a cada milissegundo. O script reage a estados e entradas do usuário.

Exemplos da vida real:

- O usuário possui permissão de administrador?
- O carrinho de compras está vazio?

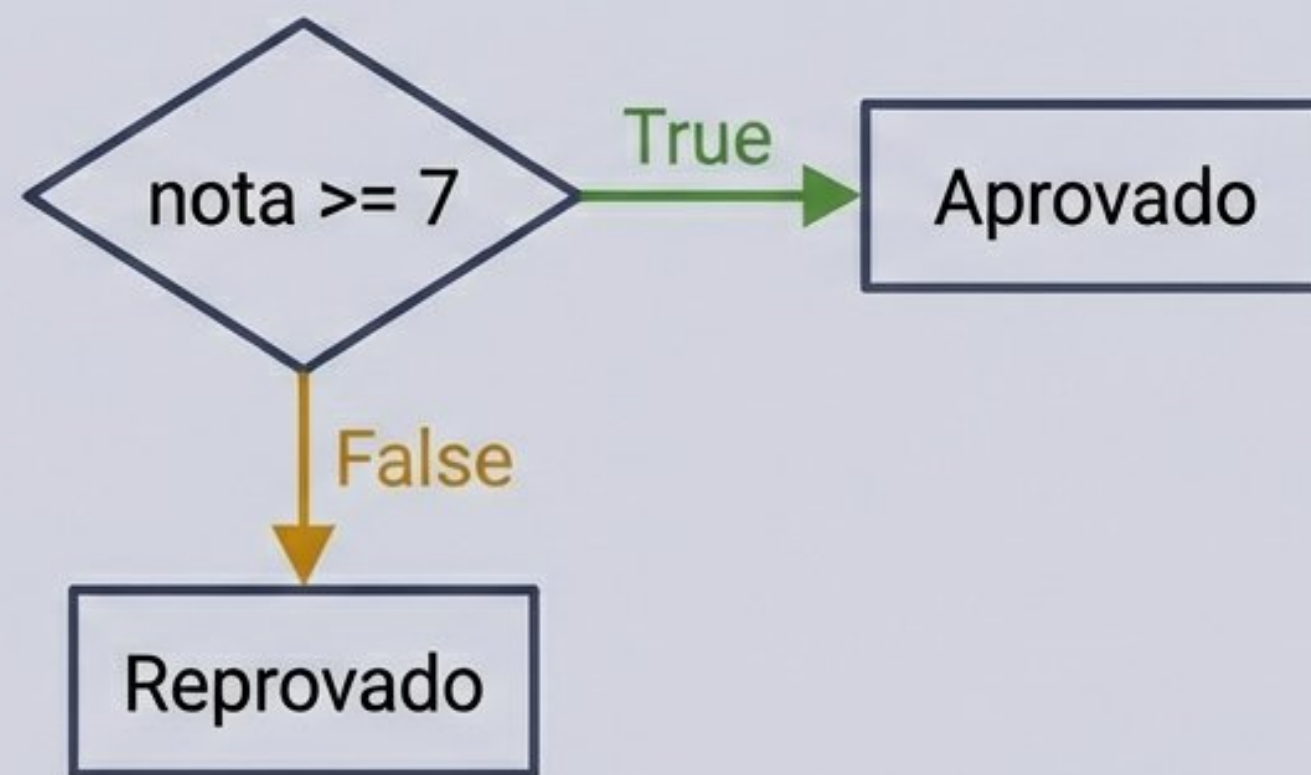
Se um sistema de e-commerce não tivesse lógica de decisão, ele poderia tentar cobrar um valor de R\$ 0,00 ou aprovar um frete para um endereço inexistente.



A Estrutura Condicional Básica

A base de toda lógica. A importância de parênteses na condição e chaves {} para definir o bloco de execução.

```
let nota = 8;  
if (nota >= 7) {  
    console.log('Status: Aprovado');  
} else {  
    console.log('Status: Reprovado');  
}
```



O Rigor da Igualdade Estrita

- O JavaScript tenta converter tipos automaticamente (Type Coercion). Isso gera bugs silenciosos e falhas de segurança.
- **Regra de ouro:** Desenvolvedores sêniores utilizam sempre `===` para validar dados críticos.

Igualdade Abstrata (==):
Compara apenas o valor.



`5 == '5'`

✓ True



Igualdade Estrita (===):
Compara o valor e o tipo de dado.



`5 === '5'`

✗ False



Fluxo de Execução Top-Down

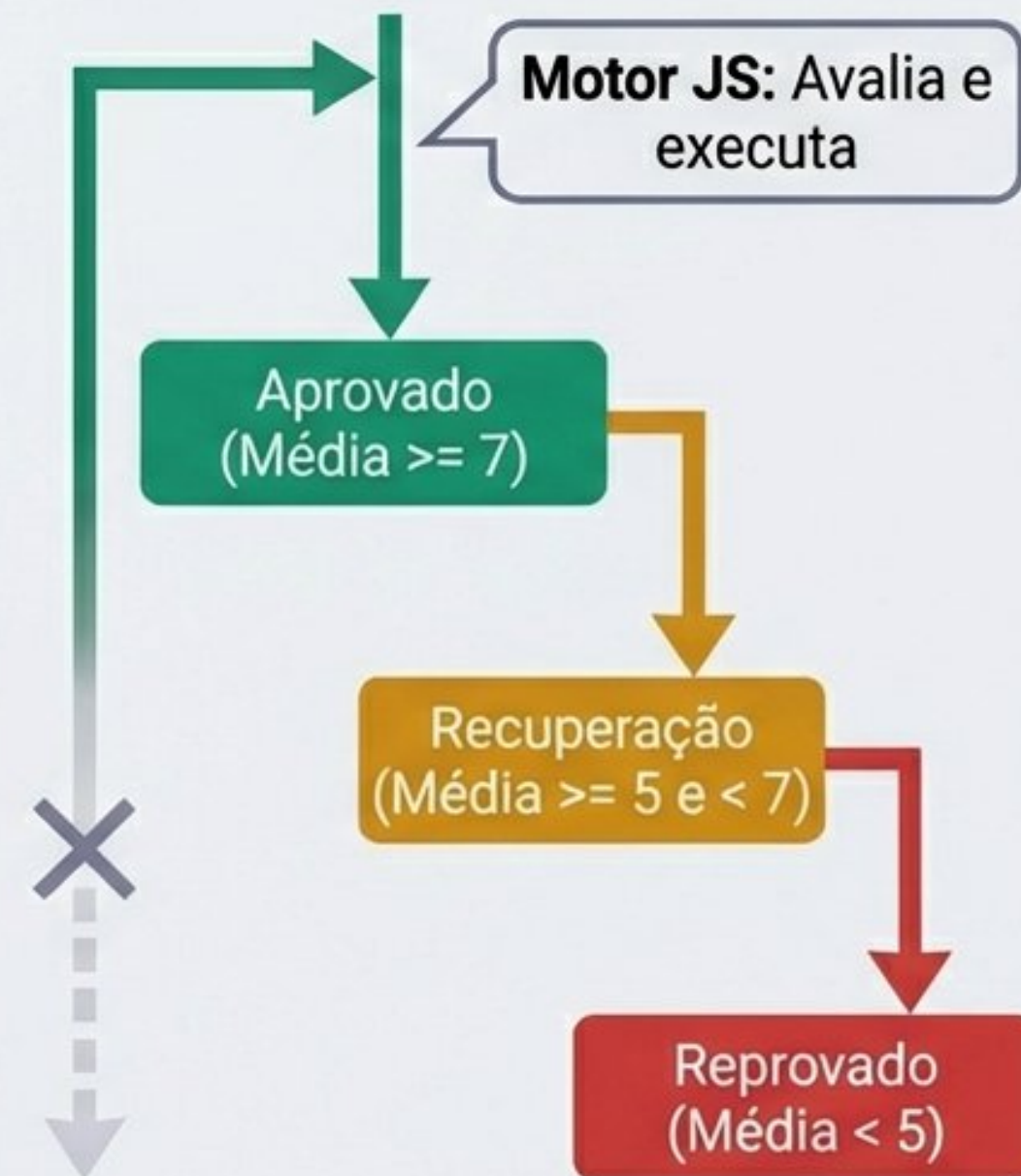
Utilizamos **else if** para tratar múltiplos cenários encadeados.

O motor do JavaScript avalia as condições de cima para baixo. Assim que uma condição é satisfeita, o bloco é executado e o restante é ignorado. A ordem lógica é vital.

Exemplo Prático:

1. Média ≥ 7
(Aprovado)
2. Média entre 5 e 6.9
(Recuperação)
3. Média < 5
(Reprovado -
Fallback)

```
let nota = 6.5;  
if (nota >= 7) {  
  console.log('Status: Aprovado');  
} else if (nota >= 5) {  
  console.log('Status: Recuperação');  
} else {  
  console.log('Status: Reprovado');  
}
```



Combinando Condições Complexas

&&

AND

Todas as condições devem ser verdadeiras.



||

OR

Pelo menos uma condição deve ser verdadeira.



!

NOT

Inverte o valor lógico.



```
if (!estaBanido && (idade >= 18 || temAssinatura)) {  
  console.log('Acesso ao conteúdo premium liberado.');
```


Otimização com Curto-Circuito

Dica Sênior: Avaliação de Curto-Circuito.

- Em **A && B**: Se A for falso, a linguagem nem perde tempo avaliando B. O resultado já é falso.
- Em **A || B**: Se A for verdadeiro, B é ignorado. O resultado já é verdadeiro.
- Essa técnica poupa processamento
- Essa técnica poupa processamento e previne erros ao lidar com dados inexistentes (null ou undefined).



Seleções Múltiplas com Constantes

Ideal para testar uma única variável contra múltiplos valores fixos.
Perfeito para: Menus, permissões de acesso e tipos de usuários.

Alerta Técnico: O switch utiliza comparação estrita (===) por padrão.

Interrompe a execução
para evitar o efeito
cascata.

A rede de segurança
(fallback) caso
nenhuma condição
seja atendida.

```
switch (perfil) {  
  case 'admin':  
    iniciarPainel();  
    break;  
  case 'editor':  
    abrirRascunhos();  
    break;  
  default:  
    mostrarAcessoNegado();  
}
```


Situação-Problema do Mundo Real

Metodologia ABP: Sistema de Tarifação Progressiva (SaaS/Utilities).

A lógica de preços baseados em faixas é padrão na indústria (ex: Nuvem AWS, Telefonias).

A missão de hoje é criar a inteligência de um sistema de Classificação de Consumo Elétrico:

- 🌿 Até 150 kWh: Consumo Econômico.
- ⚖️ De 151 a 300 kWh: Consumo Moderado.
- ⚠️ Acima de 300 kWh: Consumo Elevado (Alerta de Tarifa Extra).



Roteiro de Execução da Prática



Abstração Inicial

Escreva o pseudocódigo ou desenhe o fluxo lógico antes de digitar qualquer sintaxe.

Setup de Ambiente

Estrutura HTML5 com script JS externo.

Coleta Blindada

Utilize a conversão obrigatória
`Number(prompt('...'))`
para evitar erros com dados em texto.

Implementação

Codifique a lógica de decisão progressiva baseada nas faixas de consumo.

Homologação e Garantia de Qualidade

Testes de QA no Console. Como seu sistema reage em casos extremos?
Teste as entradas abaixo:

Entrada (kWh)	Saída Esperada	Conceito Testado
100	Consumo Econômico	Limite inferior
150	Consumo Econômico	Limite de borda
200	Consumo Moderado	Faixa intermediária
500	Consumo Elevado	Limite superior



Arquivo HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Painel de Consumo de Energia</title>
</head>
<body>
  <h1>Painel de Consumo de Energia</h1>

  <label for="consumo">Digite o consumo (kWh):</label>
  <input type="number" id="consumo" placeholder="Ex: 210">
  <button onclick="classificarConsumo()">Calcular</button>

  <h2 id="resultado"></h2>
  <p id="custo"></p>
</body>
<script src="script.js"></script>
</html>
```


Arquivo Java Script

```
function classificarConsumo() {  
    const consumo = Number(document.getElementById("consumo").value);  
    let classificacao = "";  
    let custo = 0;  
    let limiteFaixaEconomica = 150;  
    let limiteFaixaModerada = 300;  
    let custoFaixaEconomica = 0.69;  
    let custoFaixaModerada = 0.85;  
    let custoFaixaElevada = 1.20;  
  
    ...  
}
```


Arquivo Java Script

```
...
// Exemplo de tarifa progressiva (valores fictícios)
if (consumo <= limiteFaixaEconomica) {
    classificacao = "Consumo Econômico ";
    custo = consumo * 0.69; // tarifa base
    document.getElementById("resultado").className = "economico";
} else if (consumo <= 300) {
    classificacao = "Consumo Moderado ⚠️";
    custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (consumo - limiteFaixaEconomica) *
    custoFaixaModerada; // tarifa extra moderada
    document.getElementById("resultado").className = "moderado";
} else {
    classificacao = "Consumo Elevado (Alerta de Tarifa Extra)";
    custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (limiteFaixaModerada - limiteFaixaEconomica)
    * custoFaixaModerada + (consumo - limiteFaixaModerada) * custoFaixaElevada;
    document.getElementById("resultado").className = "elevado";
}
...
```


Arquivo Java Script

```
...  
document.getElementById("resultado").innerText = classificacao;  
document.getElementById("custo").innerText = "Custo Estimado: R$ " + custo.toFixed(2);  
}
```

Arquivo Java Script

```
function classificarConsumo() {
    const consumo = Number(document.getElementById("consumo").value);
    let classificacao = "";
    let custo = 0;
    let limiteFaixaEconomica = 150;
    let limiteFaixaModerada = 300;
    let custoFaixaEconomica = 0.69;
    let custoFaixaModerada = 0.85;
    let custoFaixaElevada = 1.20;

    // Exemplo de tarifa progressiva (valores fictícios)
    if (consumo <= limiteFaixaEconomica) {
        classificacao = "Consumo Econômico ";
        custo = consumo * 0.69; // tarifa base
        document.getElementById("resultado").className = "economico";
    } else if (consumo <= 300) {
        classificacao = "Consumo Moderado ⚠️";
        custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (consumo - limiteFaixaEconomica) * custoFaixaModerada; // tarifa extra moderada
        document.getElementById("resultado").className = "moderado";
    } else {
        classificacao = "Consumo Elevado (Alerta de Tarifa Extra)";
        custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (limiteFaixaModerada - limiteFaixaEconomica) * custoFaixaModerada + (consumo -
        limiteFaixaModerada) * custoFaixaElevada;
        document.getElementById("resultado").className = "elevado";
    }

    document.getElementById("resultado").innerText = classificacao;
    document.getElementById("custo").innerText = "Custo Estimado: R$ " + custo.toFixed(2);
}
```


Arquivo Java Script

```
function classificarConsumo() {
  const consumo = Number(document.getElementById("consumo").value);
  let classificacao = "";
  let custo = 0;
  let limiteFaixaEconomica = 150;
  let limiteFaixaModerada = 300;
  let custoFaixaEconomica = 0.69;
  let custoFaixaModerada = 0.85;
  let custoFaixaElevada = 1.20;

  // Exemplo de tarifa progressiva (valores fictícios)
  if (consumo <= limiteFaixaEconomica) {
    classificacao = "Consumo Econômico ";
    custo = consumo * 0.69; // tarifa base
    document.getElementById("resultado").className = "economico";
  } else if (consumo <= 300) {
    classificacao = "Consumo Moderado ⚠️";
    custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (consumo - limiteFaixaEconomica) * custoFaixaModerada; // tarifa extra moderada
    document.getElementById("resultado").className = "moderado";
  } else {
    classificacao = "Consumo Elevado (Alerta de Tarifa Extra)";
    custo = limiteFaixaEconomica * custoFaixaEconomica + (limiteFaixaModerada - limiteFaixaEconomica) * custoFaixaModerada + (consumo -
limiteFaixaModerada) * custoFaixaElevada;
    document.getElementById("resultado").className = "elevado";
  }

  document.getElementById("resultado").innerText = classificacao;
  document.getElementById("custo").innerText = "Custo Estimado: R$ " + custo.toFixed(2);
}
```

Desafio de Refatoração

Nível Avançado: Refatore sua lógica.

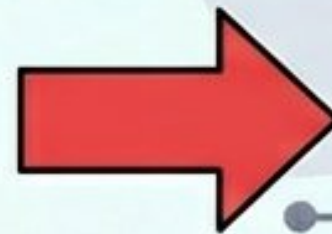
Desafio Extra

Suponha que o consumo já foi previamente processado pelo backend e chegou ao seu script cliente como um ID numérico simples de categoria (1, 2 ou 3).

Substitua o encadeamento de if/else por uma estrutura limpa e otimizada de **switch/case** para exibir o nome final da categoria.

if / else if / else

```
if (category == 1) {  
  ...  
} else if (category == 2) {  
  ...  
} else {  
  ...  
}
```



switch / case

```
switch (category) {  
  case 1: ... break;  
  case 2: ... break;  
  ...  
}
```


Critérios de Avaliação de Código

Atividade Verificadora. Entregável: Script funcional que leia a entrada e exiba a classificação no console. **Critérios de Sucesso:**

Lógica de Decisão



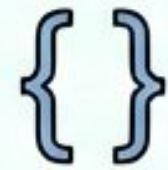
Uso correto e sem redundâncias das estruturas ensinadas.

Comparação Segura



Emprego de igualdade estrita (===) e casting de tipos (Number()).

Lógica de Escopo



Uso rigoroso de chaves {} e declaração moderna de variáveis (let / const).

Clean Code



Código devidamente indentado com nomenclatura de variáveis semânticas.

Próximos Passos e Lembretes Institucionais

A atividade desta semana tem caráter formativo, construindo a base para a futura integração com PHP (backend).

Requisitos para Aprovação na Disciplina TEC0748:

- **Avaliação Presencial (AV/AVS):** Média Final $\geq 6,0$.
- **Assiduidade:** Frequência mínima de 75% exigida para registro acadêmico.

Continuem praticando lógica no *client-side*. Nos vemos na **Semana 4!**

Ediana Camp